

対象PDF：sandbox:/mnt/data/CN115656898.pdf □filecite□turn20file0□

セクション一覧

- 書誌情報
- 摘要
- 権利要求（請求項）1～3
- 附图の説明（図のキャプションのみ）
- 説明書
 - 技術分野【0001】
 - 背景技術【0002】～【0004】
 - 発明の内容【0005】～【0030】
 - 附图の説明【0031】～【0041】
 - 具体的実施方式【0042】～【0099】

書誌情報

(19) 中華人民共和国国家知識産権局
(12) 発明特許出願
(10) 公開番号：CN 115656898 A
(43) 公開日：2023.01.31
(21) 出願番号：202211366918.9
(22) 出願日：2022.11.02
(71) 出願人：北京航空航天大学（住所：100191 北京市海淀区学院路37号）
(72) 発明者：鐘 景（Zhōng Jǐng），徐 立軍，孫 少奇，孫 世傑，田 捷
(51) Int.Cl.：G01R 33/12（2006.01）；G01R 23/16（2006.01）
(54) 発明の名称：**多周波磁場励起下における磁性ナノ粒子の磁化応答及び周波数スペクトル測定装置および方法**

摘要

本発明は、多周波磁場励起下における磁性ナノ粒子（磁ナノ粒子）の磁化応答及び周波数スペクトルの測定装置および方法に関し、ナノ計測技術の分野に属する。激励磁場の周波数および振幅を設定して交流激励磁場を生成し、交番磁場励起下における被測定磁性ナノ粒子サンプルの磁化応答を測定して、その**磁化応答スペクトル情報**を取得する。さらに、磁化応答スペクトルの**各次高調波の振幅および位相**を用いて被測定磁性ナノ粒子サンプルの**検出特性**を算出し、当該サンプルの**動的磁化曲線**を再構成する。本発明は、多周波磁場励起下における磁性ナノ粒子サンプルの**磁化応答・周波数スペクトル・磁化曲線**の測定を実現し、多周波励起下での磁性ナノ粒子**濃度の校正・測定**に適用可能である。 □filecite□turn20file0□

権利要求（請求項）

【請求項1】 多周波磁場励起下における磁性ナノ粒子の磁化応答及び周波数スペクトル測定装置であって、**多周波磁場励起单元、サンプル設置单元、信号測定单元、データ収集单元および中央処理单元**を含むことを特徴とする。

前記多周波磁場励起单元は、**電力増幅サブユニット、励起コイルサブユニット、インピーダンス整合サブユニット**を含み、電力増幅サブユニットは励起コイルサブユニットおよびインピーダンス整合サブユニットに直列接続され、両者を駆動して、当該励起单元が**複数の共振周波数**における**均一な交変励起磁場**を生成する。

前記サンプル設置单元は、被測定サンプルを収容し配置・移動させ、当該サンプルを励起磁場中に置くためのものであり、サンプルは**磁性ナノ粒子を含む固体粉末または溶液**とする。

前記信号測定单元は、**励起磁場測定サブユニット、磁性ナノ粒子磁化応答測定サブユニット、プリアンプ回路サブユニット、データ収集サブユニット**を含み、励起磁場測定サブユニットは励起磁場を測定し、磁化応答測定サブユニットは被測定サンプルの**磁化応答信号**を測定し、プリアンプ回路サブユニットは当該磁化応答信号を**増幅**し、データ収集サブユニットは信号測定单元で測定された磁化応答信号を**収集してデジタル信号**に変換し、当該サンプルの**磁化応答及びスペクトル**を測定する。

前記中央処理单元は、信号測定单元の出力するデジタル信号を受信し、**サンプル未装填時および装填時の二回の測定信号の差分**により**磁性ナノ粒子自体の磁化応答 $VMNP(t)$** を得、**周波数解析**により磁化強度の**各次高調波応答振幅 $A(n)$ および位相**を取得し、 $A(n)$ と位相から被測定磁性ナノ粒子の**検出特性**を算出する。ここで n は高調波次数、 t は時間とする。

前記検出特性は、**各次高調波応答振幅および位相**、または**各次高調波応答振幅および位相の重み付き正規化の組合せ**のいずれかとする。 □filecite□turn20file0□

【請求項2】 前記多周波磁場励起单元は、電力増幅サブユニット、励起コイルサブユニット、インピーダンス整合サブユニットを含み、電力増幅サブユニットは**駆動用交変電圧**を出力し、励起コイルサブユニットは当該電力により**特定周波数**の交変電流を流して、**螺線管・ヘルムホルツコイル・鞍形コイル**等の所定構造により**均一な交変励起磁場**を生成し、インピーダンス整合サブユニットは（多種の共振周波数に整合する）**共振回路**を構成して**低インピーダンス化および高調波歪みの抑制**を図り、当該励起单元が多周波の均一交変励起磁場を生成するようにする。 □filecite□turn20file0□

【請求項3】 多周波磁場励起下における磁性ナノ粒子の磁化応答及び周波数スペクトル測定方法であって、以下の工程を含む：

S10：多周波磁場励起单元が生成する励起磁場を**測定・校正**する。

S20：信号測定单元を**校正**し、システム伝達関数の**振幅特性 $\Phi(\omega)$ および位相特性 $\varphi(\omega)$** を取得する（ ω ：角周波数）。

S30：**所望の励起周波数および励起磁場振幅**を設定し、**均一な交変磁場 $H(t)$** を生成する。

S40：**サンプルを置かず**に、**励起結合信号 $V0(t)$** を測定する。

S50：**サンプルを置いた後**、当該交変磁場中のサンプルの**交流磁化応答信号 $V1(t)$** を測定する。

S60：二回の測定信号を差分して **$VMNP(t)$** を得、これを**周波数解析**して磁化強度の**各次高調波振幅 $A(n)$ と位相**を得、 $A(n)$ と位相から**交流磁化強度 $M(t)$** を再構成し、さらに **$H(t)$ と組み合わせ**て**動的磁化曲線**を描く。

S70：各次高調波の振幅・位相を用いて**検出特性**を算出する。

S80：**励起周波数・励起振幅**を変化させて**多周波・多振幅**で繰り返し測定し、サンプルのより**豊富な磁化応答情報**を得る。

検出特性は、**各次高調波振幅・位相**又はその**重み付き正規化組合せ**のいずれかとする。

□filecite□turn20file0□

附图の説明（図のキャプションのみ）

- 【図1】実施例1の測定フロー図。
- 【図2】実施例1における多周波磁場励起単元が生成する励起磁場の測定・校正フロー図。
- 【図3】実施例1の信号測定単元の校正フロー図。
- 【図4】実施例1の磁性ナノ粒子の磁化応答スペクトルと動的磁化曲線の測定物理量関係図。
- 【図5】実施例2の測定フロー図。
- 【図6】実施例3の装置ブロック図。
- 【図7】実施例3の装置概略図。
- 【図8】単級差動測定コイルの概略図。
- 【図9】二級差動測定コイルの概略図。
- 【図10】磁気センサの概略図。
- 【図11】多周波磁場励起下における磁性ナノ粒子の周波数スペクトル・動的磁化曲線の概略図。

□filecite□turn20file0□

説明書

技術分野

【0001】本発明はナノ計測技術の分野に属し、より具体的には、多周波磁場励起下における磁性ナノ粒子の磁化応答及び周波数スペクトル測定装置および方法に関する。 □filecite□turn20file0□

背景技術

【0002】近年、磁性ナノ粒子は、その**超順磁性、高い飽和磁化、良好な生体適合性、高い温度感受性、無毒、代謝が速い**等の特性により、生体マーカーの分離・検出、磁気標的ドラッグデリバリー、磁性ナノ粒子成像示踪剤、MRI造影剤、腫瘍温熱療法、非接触温度測定等に広く用いられている。これらの用途において、用いられる磁性ナノ粒子の**磁気特性評価**、特に**動的磁化応答及びスペクトル**は重要な先験情報であり、当該磁化応答・スペクトルを**リアルタイムかつ正確**に測定することは、磁性ナノ粒子成像・磁性ナノ温度測定等で用いる磁性粒子の**有用性評価、磁化応答の校正、動的磁化機構の研究**に大きな意義を有する。

□filecite□turn20file0□

【0003】現在、磁性ナノ粒子の磁化応答測定技術は一定の発展を遂げている。磁化の物理モデルおよび緩和モデルに基づき、粒子の種類・粒径・濃度等の情報を解析できる。例えば、溶液中の磁性ナノ粒子に特定の官能基（ポリエチレングリコール、キトサン、脂質、蛋白質等）を結合させ、その**磁化応答**を測定することで、特定生体マーカーの**迅速検出**も可能である。 □filecite□turn20file0□

【0004】しかし現有の磁性ナノ粒子の磁化応答・スペクトル測定法には多数の改良課題がある。測定系が**単一周波数**でしか測定できないことが多く、多励起周波条件下で粒子の**動的磁化特性**を表現する機能が不足している；励起単元では、コイルの自己インダクタンスが大きい等の要因により、所望の励起磁場強度を維持するために**大電力出力**が必要となり、励起磁場の**高調波歪み**が強くなって**測定精度が低下**する；測定単元では、磁化応答データの**分解能**や**サンプリングレート**が不十分で、磁化強度の**高調波データの精度**が限定される；システム全体の**統合度**が低く、励起電流が大きいため、未封止の系では**安全性・携帯性**に劣る。

□filecite□turn20file0□

発明の内容

【0005】上述の課題に対処するため、本発明は、多周波磁場励起下における磁性ナノ粒子の磁化応答を研究し、異なる周波数での**磁化強度高調波**の測定結果を総合して磁性ナノ粒子の**磁気特性**をより包括的に評価し、**測定感度**を高める装置・方法を提供する。 □filecite□turn20file0□

【0006】本発明の一態様によれば、装置は多周波磁場励起单元、サンプル設置单元、信号測定单元、中央処理单元を備える。 □filecite□turn20file0□

【0007】多周波磁場励起单元は、電力増幅サブユニット、励起コイルサブユニット、インピーダンス整合サブユニットを含み、直列接続により、複数の共振周波数の**均一交変励起磁場**を生成する。 □filecite□turn20file0□

【0008】サンプル設置单元は、被測定サンプル（磁性ナノ粒子を含む固体粉末または溶液）を励起磁場中に配置・移動させる。 □filecite□turn20file0□

【0009】信号測定单元は、励起磁場測定、磁化応答測定、プリアンプ、データ収集を含み、磁化応答およびスペクトルを測定する。 □filecite□turn20file0□

【0010】中央処理单元は、サンプル未装填時と装填時の信号の**差分**により $VMNP(t)$ を得て、**周波数解析**から $A(n)$ と位相を取得し、検出特性を算出する（ n ：次数、 t ：時間）。検出特性は、高調波の**振幅・位相**、又はその**重み付き正規化組合せ**である。 □filecite□turn20file0□

【0012】検出原理に基づけば、磁性ナノ粒子溶液の種類に応じ、**最適な励起周波数・振幅**が存在し、高 S/N ・高感度の濃度情報検出が可能となる。 □filecite□turn20file0□

【0013】本発明の技術方案により得られる効果は次のとおりである。 □filecite□turn20file0□

【0014】1. 電力増幅・整合・励起コイルからなる多周波励起单元により、多周波の**交流磁化応答情報**を測定し、サンプル装填前後の信号の差分から**各次高調波の振幅・位相**を算出して**動的磁化測定**を完了でき、より豊富な情報を得るとともに**感度の向上**が可能である。 □filecite□turn20file0□

【0015】2. 濃度の定量解析における検出特性の選択として、**各次高調波の振幅・位相**、又はその**重み付き正規化組合せ**を用いることで、濃度検出精度を確保できる。 □filecite□turn20file0□

【0016】他の一態様として、測定方法は以下の工程を含む。S10：励起磁場の測定・校正（励起電流から**比例係数 α** により H を算出）、S20：測定系の**伝達関数 $\Phi(\omega)$, $\varphi(\omega)$** の校正、S30： $H(t)$ 生成、S40： $V_0(t)$ 測定、S50： $V_1(t)$ 測定、S60： $VMNP(t) = V_1 - V_0$ から **$A(n)$ 、位相**を求め **$M(t)$** を再構成して**動的磁化曲線**を得る、S70：検出特性を算出、S80：多周波・多振幅で繰返し測定する。 □filecite□turn20file0□

【0017】S10の詳細：励起電流・励起磁場を測定し、**磁場/電流比**を多数回測定して**比例係数 α** を決定し、**電流監視**による磁場測定を実現する。 □filecite□turn20file0□

【0018】S20の詳細：参照掃引信号を入力し、**校正コイル・校正サンプル**を用い、**ロックイン**等で電流・電圧の**二組の振幅位相**を得て、 **$\Phi(\omega)$, $\varphi(\omega)$** を算出する。 □filecite□turn20file0□

【0019】S30～S60の流れは請求項3に同じ。S60の再構成では、**フーリエ変換/逆変換**を用いる。 □filecite□turn20file0□

【0026】本方法では、**周波数・振幅**を個別に調整して、異なる磁場条件での磁化応答を測定し、感度を向上させる。多周波測定により、 V_0 と V_1 の**差分**から $VMNP$ を得て、**高調波**を計算し、より豊富な情報と高い濃度測定感度を実現する。 □filecite□turn20file0□

【0027】一部の実施例では、**3次以上の奇数次高調波振幅**を検出特性とする。 □filecite□turn20file0□

【0028】実験では、**低次（例：3次）高調波**は高次より**線形性が良好**で理論値に近く、単独奇数次回帰では**3次**が最良である。 □filecite□turn20file0□

【0029】他の実施例では、**3次以上の奇数次高調波振幅の組合せ特性（重み付き正規化行列）**を用いる。 □filecite□turn20file0□

【0030】重み付き正規化の**多次高調波行列**は、単独3次より良好な回帰結果を与え、溶液中の磁性ナノ粒子を**精確**に検出でき、理論値に近い。 □filecite□turn20file0□

附図の説明

（本文冒頭の「附図の説明（図のキャプションのみ）」に同じ。重複記載は省略せず、原構成を保持するためここにも掲げる。）

- 【0031】図1は実施例1の測定フロー図である。
- 【0032】図2は実施例1の励起磁場測定・校正フロー図である。
- 【0033】図3は実施例1の信号測定単元の校正フロー図である。
- 【0034】図4は実施例1の磁化応答スペクトルと動的磁化曲線の物理量関係図である。
- 【0035】図5は実施例2の測定フロー図である。
- 【0036】図6は実施例3の装置ブロック図である。
- 【0037】図7は実施例3の装置示意图である。
- 【0038】図8は単級差動測定コイルの示意图である。
- 【0039】図9は双級差動測定コイルの示意图である。
- 【0040】図10は磁気センサの示意图である。
- 【0041】図11は多周波磁場励起下における磁性ナノ粒子の周波数スペクトル・動的磁化曲線示意图である。
- filecite□turn20file0□

具体的実施方式

【0042】本発明の目的・技術方案・利点をより具体的に示すため、以下、附図及び実施例に基づき説明する。以下の実施例は本発明の理解を助けるためのものであり、限定ではない。また、本発明の各実施態様における技術的特徴は、相互に矛盾しない限り、**適宜組合せ可能**である。 □filecite□turn20file0□

【0043】現有の測定装置・方法が**多励起周波**条件下での動的磁化特性の表征手段を欠く課題に対し、本発明は、**サンプル非装填時の背景の交流磁化応答と、装填時の交流磁化応答の3次以上の奇数高調波**を用いて磁化応答スペクトルおよび動的磁化曲線を測定する。水の**反磁性**は基周波にのみ影響するため、測定は**基周波に依存せず、3次以上の奇数高調波**は影響を受けない。よって、交流励起磁場の**振幅・周波数**を独立に調整して、より豊富な磁化応答情報を取得し、**濃度検出感度**を高め得る。 □filecite□turn20file0□

【0044】以下、実施例を挙げる。 □filecite□turn20file0□

【0045】**実施例1**。図1参照。多周波磁場励起下における磁性ナノ粒子の磁化応答・スペクトル測定方法は、以下の工程を含む。 □filecite□turn20file0□

【0046】S10：励起磁場の測定・校正。 □filecite□turn20file0□

【0047】S20：信号測定単元の校正（ $\Phi(\omega)$, $\varphi(\omega)$ ）。 □filecite□turn20file0□

【0048】S30：所定の励起周波数・励起振幅を設定し、 $H(t)$ を生成。 □filecite□turn20file0□

【0049】 S40 : サンプル無の $V_0(t)$ を測定。 □filecite□turn20file0□

【0050】 S50 : サンプル有の $V_1(t)$ を測定。 □filecite□turn20file0□

【0051】 S60 : 差分で $VMNP(t)$ を得、**周波数解析**より各次高調波の振幅 $A(n)$ ・位相を求め、 **$M(t)$** を再構成し、 **$H(t)$** と併せて**動的磁化曲線**を描く。 □filecite□turn20file0□

【0052】 S70 : 高調波の振幅・位相から検出特性を算出。 □filecite□turn20file0□

【0053】 S80 : 周波数・振幅を変えて繰返し測定し、情報を拡充。 □filecite□turn20file0□

【0054】 本実施例における**検出特性**は、**3次以上の奇数高調波振幅**である。 □filecite□turn20file0□

【0056】 実施例1の各ステップの詳細は以下のとおり。 □filecite□turn20file0□

【0058】 S10 : 励起磁場の測定・校正。図2参照。電流計・電流センサで**励起電流の振幅**を測り (S11)、ガウスメータ等で**磁場振幅**を測り (S12)、**磁場/電流比**を多数回測定して**比例係数 α** を決定 (S13) し、**電流監視方式により磁場測定**を実現する (S14)。 □filecite□turn20file0□

【0064】 図3は信号測定単元の校正フローである。 □filecite□turn20file0□

【0065】 S20 : 伝達関数 $\Phi(\omega)$, $\varphi(\omega)$ の取得。参照掃引信号を入力 (S21)、校正コイル/校正サンプルを組み込み (S22)、デジタル**ロックイン**等により、励起電流と参照信号、測定電圧と参照信号の**二組の振幅・位相**をロックイン増幅で取得 (S23) し、多回測定・データ処理により **$\Phi(\omega)$, $\varphi(\omega)$** を得る (S24)。

□filecite□turn20file0□

【0070】 S30 : $H(t)$ を生成。 【0071】 S40 : $V_0(t)$ を測定。 【0072】 S50 : $V_1(t)$ を測定。

□filecite□turn20file0□

【0073】 S60 : 二回の測定差分から $VMNP(t)$ を得て周波数解析を行い、 **$A(n)$ ・位相**を抽出し、 **$M(t)$** を再構成し、 $H(t)$ と併せて**動的磁化曲線**を描く。詳細は以下のとおり。 □filecite□turn20file0□

【0074】 磁性ナノ粒子の**磁化応答 $V(t)$** は、**交流磁化強度 $M(t)$** の**時間微分**に比例する。式原文 : [判読不能]。 □filecite□turn20file0□

【0076】 動的磁化物理モデル (例 : **ランジュバン磁化モデル**、**デバイ緩和モデル**) に基づけば、 **$M(t)$** は**非線形**であり、**フーリエ級数**に展開し得る。式原文 : [判読不能]。 □filecite□turn20file0□

【0078】 ここで **f** は励起磁場周波数であり、理論的な**第 n 次高調波の振幅 M_n** および**位相**を求め得る。式原文 : [判読不能]。 □filecite□turn20file0□

【0079】 S63 : S13 の比例係数 **α** により、 **$H(t)$** を求める。S64 : **フーリエ変換**によりスペクトルを算出し、 **$V(n)$** の振幅・位相を抽出する。S65 : **$\Phi(\omega)$, $\varphi(\omega)$** と S61, S62 を用いて**逆変換**し、 **$M(t)$** を再構成する。S66 : **$M(t)$** と **$H(t)$** により**動的磁化曲線**を作成する。 □filecite□turn20file0□

【0083】 S70 : 各次高調波の振幅・位相から**検出特性**を算出する。S80 : 周波数・振幅を変更して複数回測定し、情報を拡充する。 □filecite□turn20file0□

【0085】 実施例1の物理量関係図 (図4) に基づく実験では、**3次以上の奇数高調波**を用いた濃度回帰のうち、**低次高調波**の回帰が**線形性**に優れ理論値に近い。従って、単独奇数次回帰では**3次**が最良である。

□filecite□turn20file0□

【0086】**実施例2**。図3参照。検出特性として**3次以上の奇数高調波の組合せ特性（重み付き正規化行列）**を用いる。実験結果は、単独3次よりも良好で、溶液中の磁性ナノ粒子を**正確**に検出し、理論値に近い。

□filecite□turn20file0□

【0089】**実施例3**。図6、図7参照。装置は、多周波磁場励起单元、サンプル設置单元、信号測定单元、中央処理单元を含む。励起单元は電力増幅・励起コイル・整合の**直列**で、**多共振周波数の均一交変磁場**を生成する。サンプル設置单元はサンプルを励起磁場中に置く。信号測定单元は、励起磁場測定、磁化応答測定、プリアンプ、データ収集を含み、**磁化応答およびスペクトル**を測定して**デジタル化**する。中央処理单元は二回の差分により $VMNP(t)$ を得、**周波数解析**から $A(n)$ ・位相を求め、**検出特性**を算出する。

□filecite□turn20file0□

【0096】検出則により、溶液の種類毎に**最適周波数・振幅**が存在する。測定感度・ S/N の要件に応じ、**単級差動コイル**（図8）、**二級差動コイル**（図9）、**磁気センサ**（図10）等の**差動測定サブユニット**を適宜用いる。多周波励起下における磁性ナノ粒子の**スペクトルおよび動的磁化曲線**の模式図を図11に示す。

□filecite□turn20file0□

【0099】本発明は上記の好適実施例に限定されない。当業者にとって明らかな、**本発明の精神・原則**の範囲内の各種の変更、均等置換および改良は、本発明の保護範囲に含まれる。 □filecite□turn20file0□

要約（約300字）

本発明は、多周波磁場励起下における**磁性ナノ粒子の磁化応答・周波数スペクトル・動的磁化曲線**を測定する装置・方法を提供する。電力増幅・整合・励起コイルからなる**励起单元**で多周波の**均一交変磁場**を生成し、サンプル装填前後の信号の**差分**から粒子固有の **$VMNP(t)$** を抽出、**周波数解析**で **$A(n)$ ・位相**を得て **$M(t)$** を再構成し、 **$H(t)$** と併せて**動的磁化曲線**を得る。**3次以上の奇数高調波**（単独3次又は重み付き正規化行列）の利用により、**濃度回帰の線形性**と**検出感度**を高める。請求項は装置構成（励起・測定・処理）、方法工程（S10～S80）を広く包含する。

用語集（優先）

- 磁ナノ粒子：**磁性ナノ粒子**
- 多頻磁場激励：**多周波磁場励起**
- 激励线圈/亥姆霍兹线圈/鞍形线圈：**励起コイル／ヘルムホルツコイル／鞍形コイル**
- 激励耦合信号 $V_0(t)$ ：**励起結合信号 $V_0(t)$**
- 磁化响应 $V_1(t)$ ：**磁化応答信号 $V_1(t)$**
- 磁ナノ粒子本身磁化响应 $VMNP(t)$ ：**磁性ナノ粒子自体の磁化応答 $VMNP(t)$**
- 交流磁化强度 $M(t)$ ：**交流磁化強度 $M(t)$**
- 谐波幅值 $A(n)$ ：**高調波振幅 $A(n)$**
- 系统传递函数 $\Phi(\omega)$, $\varphi(\omega)$ ：**システム伝達関数 $\Phi(\omega)$, $\varphi(\omega)$**
- 非线性/傅里叶级数：**非線形／フーリエ級数**
- 朗之万/德拜模型：**ランジュバン／デバイ模型**